

Universidad de Costa Rica

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias de la Computación e Informática

Bases de Datos Avanzadas

Laboratorio de recuperación ante fallos



Profesor

Luis Gustavo Esquivel

Estudiante

Brandon Trigueros Lara C17899

Semestre I

2025

1. Dependiendo de la tarea que se vaya a realizar, Oracle Database puede iniciar en distintos modos de arranque.
 - a. NOMOUNT: Este modo suele utilizarse para crear una nueva base de datos o para algunas operaciones de recuperación que requieran modificar parámetros antes de montar la base de datos. Tan solo se inicia la instancia de Oracle Database leyendo el archivo de parámetros de inicialización pero no se accede a los archivos de control ni a los archivos de datos.
 - b. MOUNT: Oracle Database monta la base de datos, esto implica abrir y leer del control file información sobre la ubicación de los datafiles y los redo logs. Sin embargo, la base de datos permanece cerrada.
 - c. OPEN: En esta etapa la base de datos queda operativa, esto quiere decir que se abren todos los archivos datafiles y son accesibles por los usuarios. De detectarse alguna operación de recuperación pendiente, Oracle aplicará los registros de redo necesarios antes de permitir el acceso a los usuarios.
 - d. Modo restringido: Es una variante del modo OPEN, en el cual solamente usuarios con privilegios administrativos especiales tienen acceso a la base de datos. Todo aquel usuario normal sin estos permisos no podrá iniciar sesión en la base de datos.
2. SQLPlus es la herramienta de línea de comandos proporcionada por Oracle con la cual se puede conectar a una instancia de base de datos Oracle, ejecutar directamente sobre una base de datos sentencias SQL y comandos PL/SQL, así como comandos de Oracle para tareas administrativas. Se puede crear scripts de consulta o creación de esquemas, ver resultados en texto, crear usuarios, otorgar privilegios, etc.
3. Es una estructura superior que almacena varias PBD y administra la información del sistema y recursos compartidos entre ella. Una CDB tiene varios componentes, como por ejemplo un contenedor raíz que almacena metadatos y una base de datos semilla que actúa como plantilla para crear PBDs.
4. Las PBD son homólogas a las bases de datos Oracle tradicionales, mantiene su propio esquema, configuraciones, usuarios y es independiente del resto de bases de datos. La diferencia que tienen es que pueden ser enchufadas a una CDB como bases de datos hijas, dentro de la cual comparte procesos y memoria de una misma instancia de Oracle Database.
5. Los redo log files son ficheros en donde se registran todas las modificaciones realizadas a la base de datos, ya sea por el usuario o por operaciones internas del servidor. Su objetivo es mantener la integridad de los datos en caso de falla, de tal manera que si ocurre caídas de energía, errores de disco u otros fallos, se puede rehacer las operaciones registradas en el log para evitar pérdida de datos. Para obtener la ruta de los archivos redo log en Oracle: V\$LOGFILE: muestra nombre y ruta de cada miembro físico de redo log. V\$LOG: informa sobre los grupos de redo log y su estado. Ejemplo en SQL*Plus: SELECT member FROM V\$LOGFILE; Esto devuelve las rutas en disco de todos los archivos redo log de la base de datos.
6. El archivo control file es uno de los más importantes para la base de datos en Oracle, sin un control file válido la base de datos no puede abrirse ni montarse. Este archivo almacena los metadatos críticos de la base de datos como su nombre, su fecha de

creación, la lista de datafiles y archivos redo logs que conforman la base de datos. Para consultarlo, se puede usar la instrucción `SHOW PARAMETER control_files`; en SQL*Plus, o realizar una consulta a la vista `V$CONTROLFILE` para obtener los nombres y rutas de los control files activos.

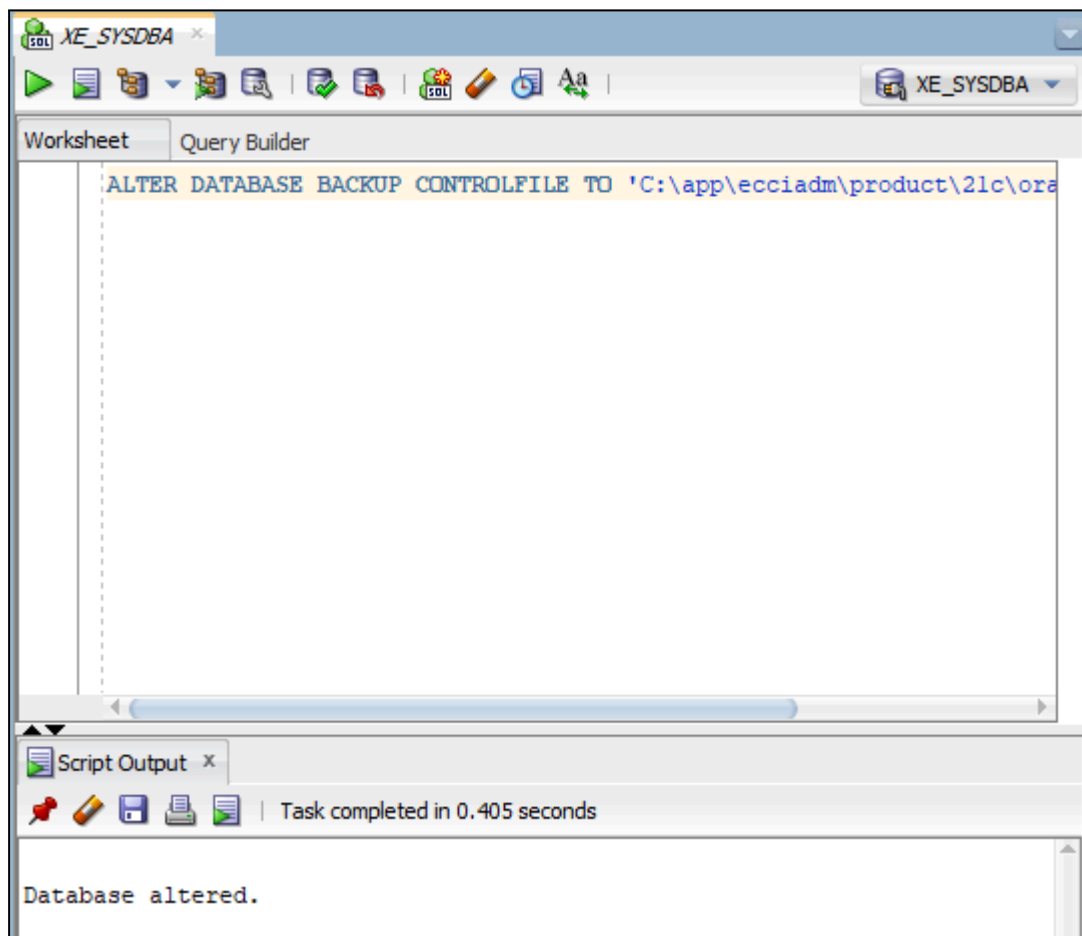
7. Oracle Data Pump es una aplicación de línea de comandos que nos permite exportar e importar grandes cantidades de datos de una base de datos Oracle a otra. Consta de dos herramientas: expdp e impdp. El primero extrae datos u objetos de una base de datos y los descarga a un archivo dump. El segundo sirve para cargar este archivo a otra base de datos. Es ampliamente utilizado para respaldos lógicos y para migración de datos.
8. Realizamos conexión en SQL Developer:

The screenshot shows the 'New / Select Database Connection' dialog box in SQL Developer. The dialog is divided into two main sections: 'Connection Name' and 'Connection Details'. The 'Connection Name' section is empty. The 'Connection Details' section contains the following fields and options:

- Name:** XE_SYSDBA
- Database Type:** Oracle
- User Info:** Proxy User
- Authentication Type:** Default
- Username:** SYS
- Password:** (masked with dots)
- Role:** SYSDBA
- Save Password:** (unchecked)
- Connection Type:** Basic
- Details:** Advanced
- Hostname:** localhost
- Port:** 1521
- SID:** xe (selected)
- Service name:** (empty)

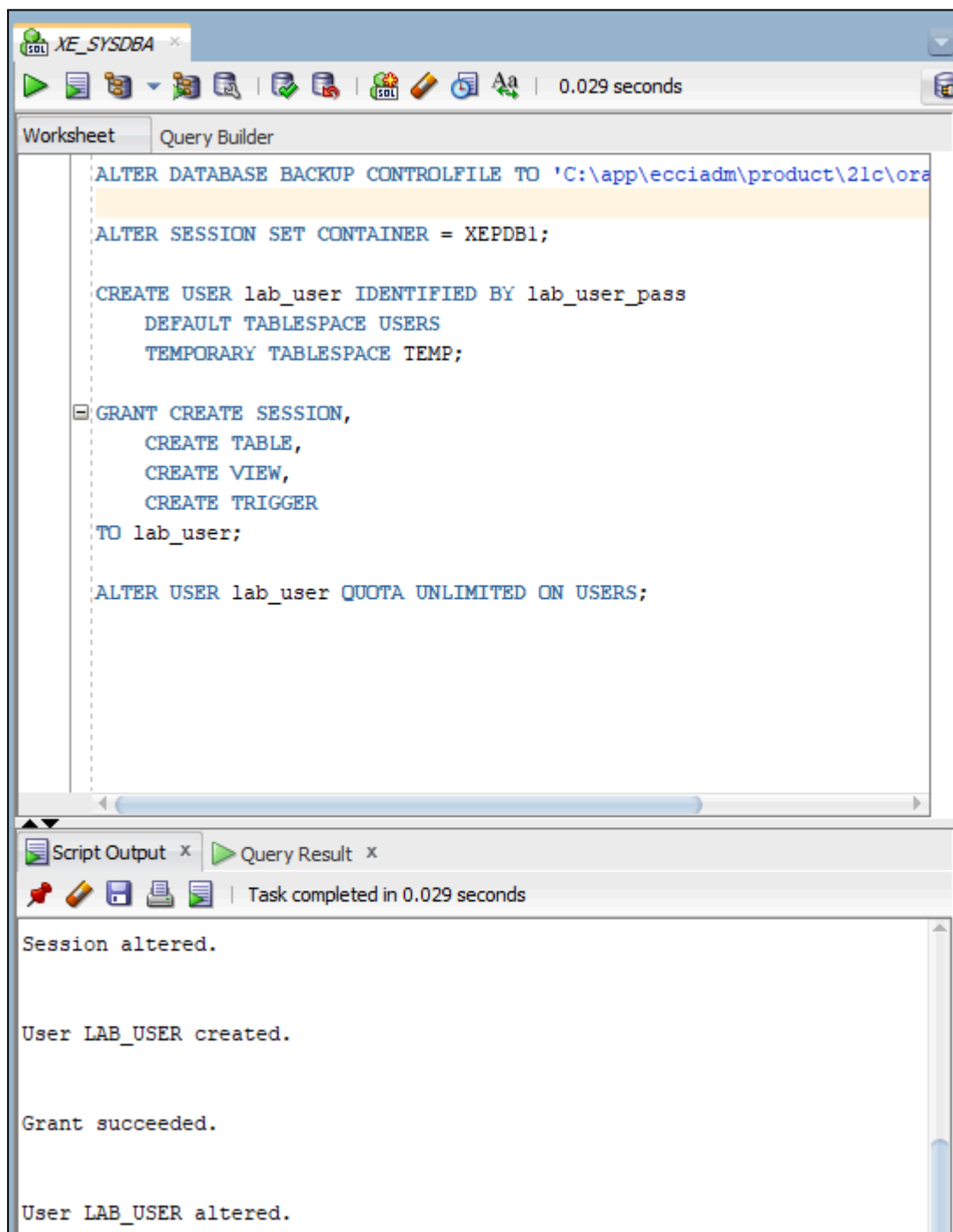
At the bottom of the dialog, there is a 'Status : Success' message and a row of buttons: Help, Save, Clear, Test (highlighted), Connect, and Cancel.

9. Creamos una copia del archivo CONTROLFILE:

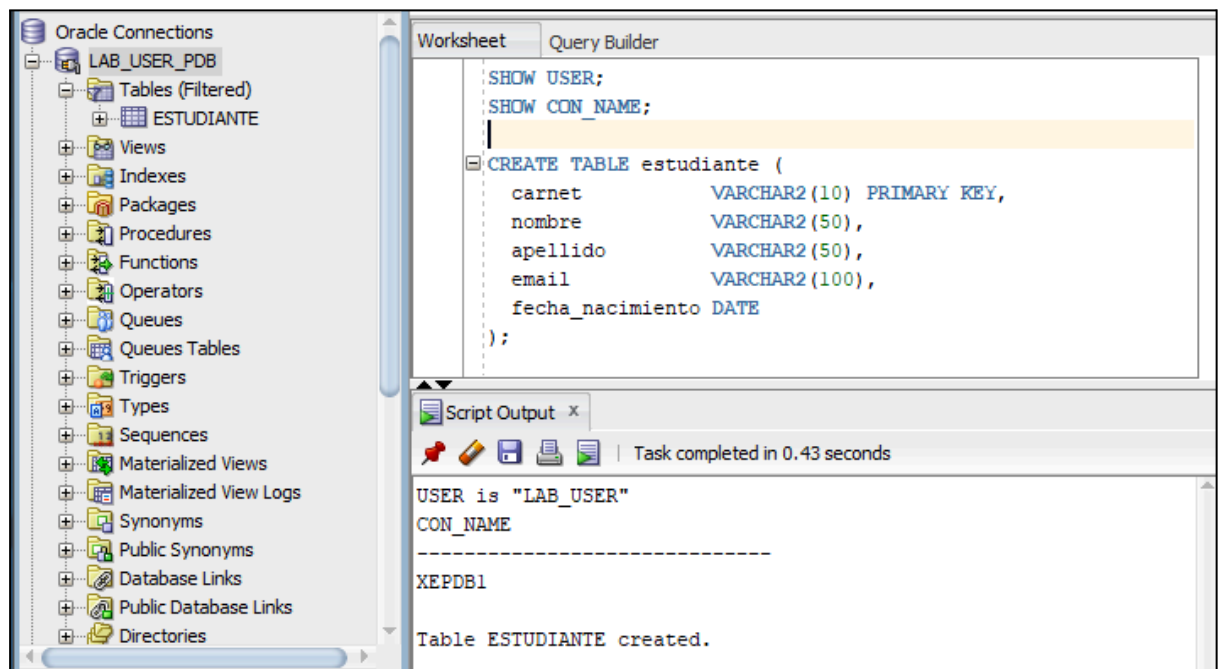


Name	Date modified	Type
pdbseed	5/26/2025 11:01 AM	File folder
XEPDB1	5/26/2025 11:08 AM	File folder
CONTROL01.CTL	5/26/2025 2:18 PM	CTL File
CONTROL02.CTL	5/26/2025 2:18 PM	CTL File
CTRL_COPY.CTL	5/26/2025 2:54 PM	CTL File
REDO01.LOG	5/26/2025 11:08 AM	Text Document
REDO02.LOG	5/26/2025 11:14 AM	Text Document
REDO03.LOG	5/26/2025 11:08 AM	Text Document
SYS_AUX01.DBF	5/26/2025 2:08 PM	DBF File
SYSTEM01.DBF	5/26/2025 2:08 PM	DBF File
TEMP01.DBF	5/26/2025 11:04 AM	DBF File
UNDOTBS01.DBF	5/26/2025 2:15 PM	DBF File
USERS01.DBF	5/26/2025 11:07 AM	DBF File

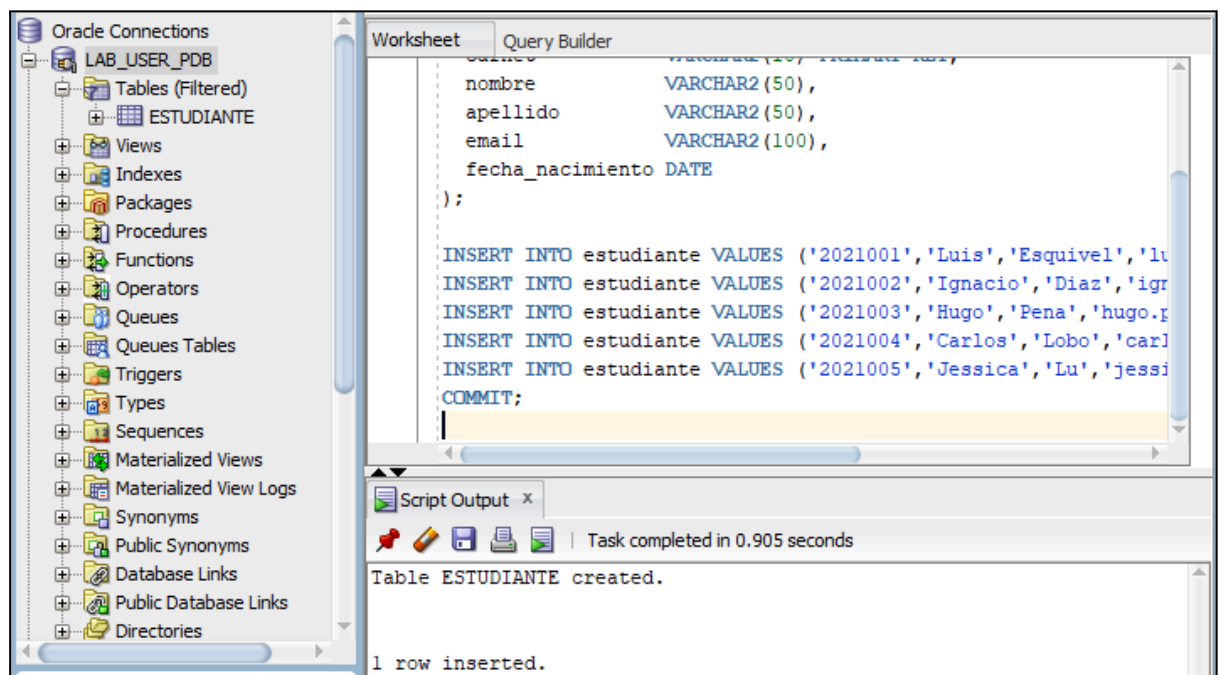
10. Creamos un usuario de base de datos como se solicita:



11. Creamos la tabla estudiante:



Insertamos tuplas en la tabla estudiante:



Comprobamos los datos:

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. On the left is the 'Object Explorer' showing the database structure. The main window is split into a 'Worksheet' and a 'Query Builder'. The 'Worksheet' contains the following SQL code:

```

email          VARCHAR2(100),
fecha_nacimiento DATE
);

INSERT INTO estudiante VALUES ('2021001','Luis','Esquivel','lu
INSERT INTO estudiante VALUES ('2021002','Ignacio','Diaz','igr
INSERT INTO estudiante VALUES ('2021003','Hugo','Pena','hugo.p
INSERT INTO estudiante VALUES ('2021004','Carlos','Lobo','carl
INSERT INTO estudiante VALUES ('2021005','Jessica','Lu','jessi
COMMIT;

SELECT * FROM estudiante;

```

Below the SQL editor, the 'Script Output' and 'Query Result' tabs are visible. The 'Query Result' tab shows the results of the SELECT query, with 5 rows fetched in 0.014 seconds. The data is as follows:

	CARNET	NOMBRE	APELLIDO	EMAIL	FECHA_NACIMI
1	2021001	Luis	Esquivel	luis.esquivel@ucr.ac.cr	15-MAR-02
2	2021002	Ignacio	Diaz	ignacio.diaz@ucr.ac.cr	22-JUL-01
3	2021003	Hugo	Pena	hugo.pena@ucr.ac.cr	05-NOV-02
4	2021004	Carlos	Lobo	carlos.lobo@ucr.ac.cr	30-JAN-01
5	2021005	Jessica	Lu	jessica.lu@ucr.ac.cr	18-JUN-02

12. Repetido, ya descrito en el punto 8.

13. Creamos un respaldo total con Data Pump: Primero definimos el directorio en el que crearemos el volcado.

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The 'Worksheet' contains the following SQL code:

```

CREATE OR REPLACE DIRECTORY dpump_dir AS 'C:\app\ecciadm\produ
GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY dpump_dir TO SYSTEM;

```

Below the SQL editor, the 'Script Output' and 'Query Result' tabs are visible. The 'Script Output' tab shows the results of the SQL command, with the task completed in 0.167 seconds. The output is as follows:

```

CDB$ROOT
Error starting at line : 20 in command -
  connect ...
Error report -
Connection Failed
Connection failed
Commit

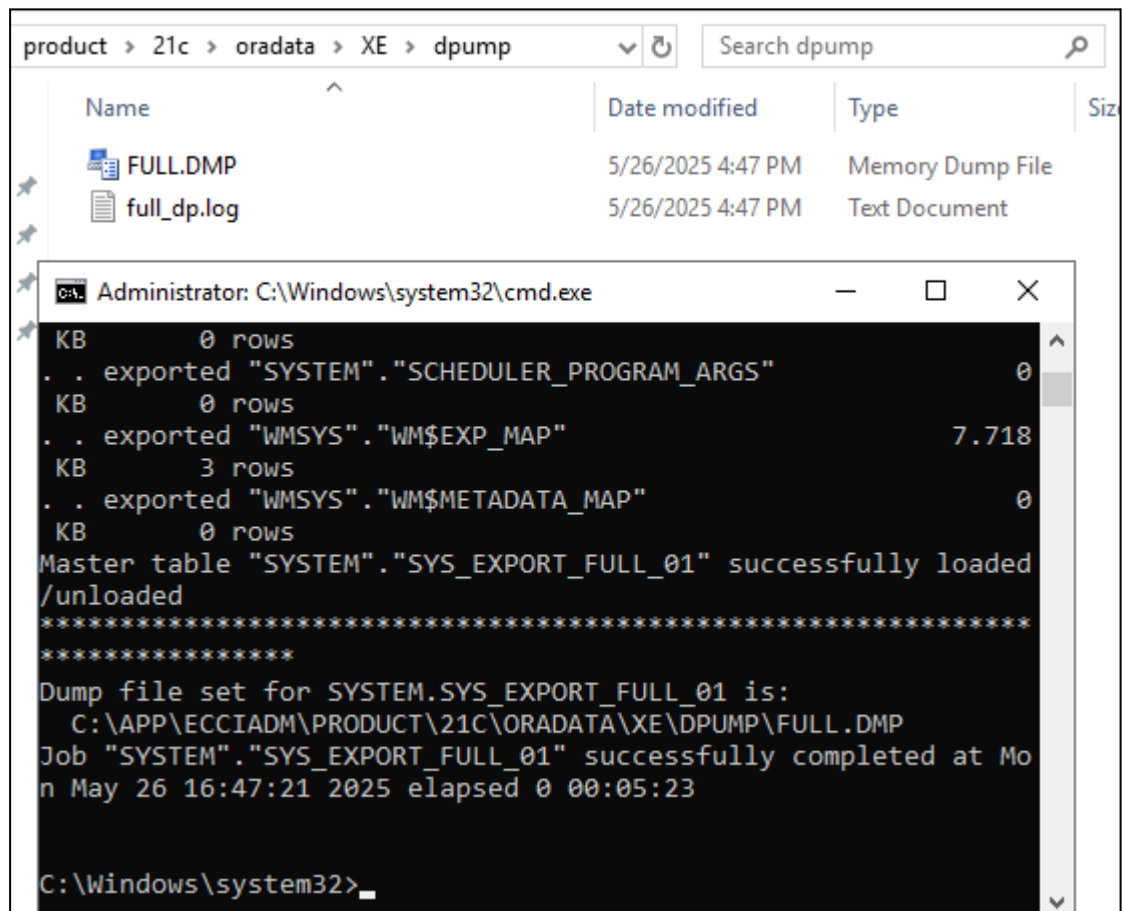
Directory DPUMP_DIR created.

Grant succeeded.

```

Luego con el comando expdp system/jessilulu@localhost:1521/XEPDB1 FULL=Y DIRECTORY=DPUMP_DIR DUMPFILE=pdb_full.dmp LOGFILE=exp_pdb.log

realizamos el export:



14. Recovery Manager es la herramienta para respaldos físicos y recuperación de la base de datos. Permite hacer backups de datafiles, archive logs, controlfiles y duplicar bases de datos de forma automática.
15. Creamos un respaldo de la base de datos usando RMAN: Primero colocamos la base de datos en modo ARCHIVELOG:


```

C:\Users\ecciadm>sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Mon May 26 16:59:24 2025
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0

SQL> SHUTDOWN IMMEDIATE;
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> STARTUP MOUNT;
ORACLE instance started.

Total System Global Area 1610610712 bytes
Fixed Size 9857048 bytes
Variable Size 721420288 bytes
Database Buffers 872415232 bytes
Redo Buffers 6918144 bytes
Database mounted.
SQL> ALTER DATABASE ARCHIVELOG;

Database altered.

SQL> ALTER DATABASE OPEN;

Database altered.

```

Seguidamente ejecutamos el comando RMAN> BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG; para obtener el siguiente resultado:

```

C:\Windows\system32\cmd.exe - rman target /

C:\Users\ecciadm>rman target /

Recovery Manager: Release 21.0.0.0.0 - Production on Mon May 26 17:05:09 2025
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

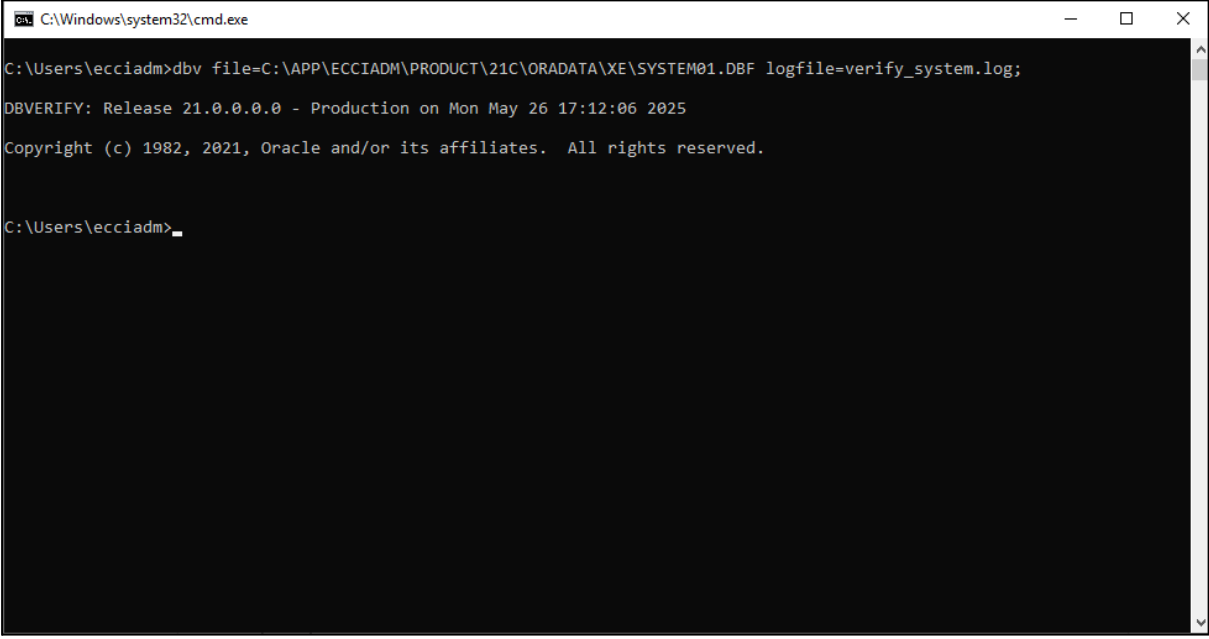
connected to target database: XE (DBID=3083243558)

RMAN> BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG;

Starting backup at 26-MAY-25
current log archived
using target database control file instead of recovery catalog
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=1227 device type=DISK
channel ORA_DISK_1: starting archived log backup set
channel ORA_DISK_1: specifying archived log(s) in backup set
input archived log thread=1 sequence=3 RECID=1 STAMP=1202144721
channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 26-MAY-25
channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 26-MAY-25
piece handle=C:\APP\ECCIADM\PRODUCT\21C\DBHOME\DATABASE\013QEHEI_1_1_1 tag=TAG20250526T170522 comment=NONE
channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:01
Finished backup at 26-MAY-25

```

16. Chequeo usando DBVERIFY: Ejecutamos:



```
C:\Windows\system32\cmd.exe

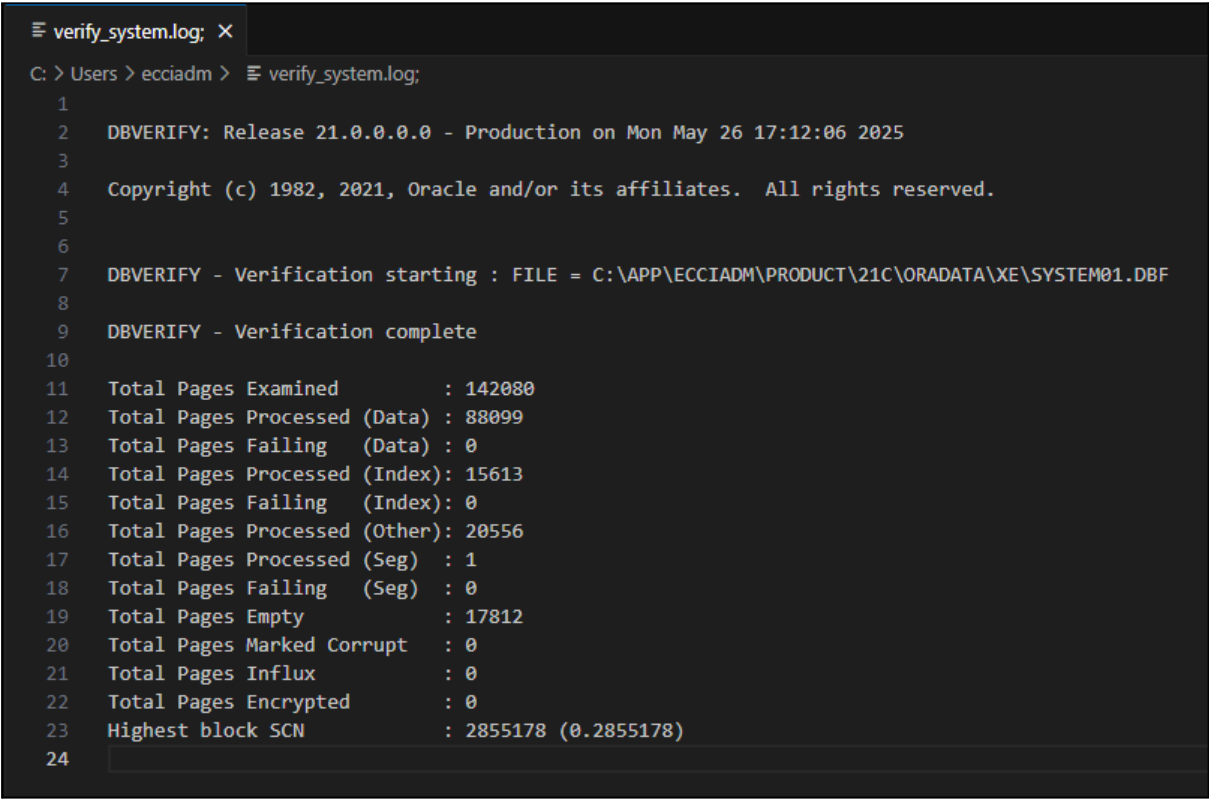
C:\Users\ecciadm>dbv file=C:\APP\ECCIAMM\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\SYSTEM01.DBF logfile=verify_system.log;

DBVERIFY: Release 21.0.0.0.0 - Production on Mon May 26 17:12:06 2025

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

C:\Users\ecciadm>
```

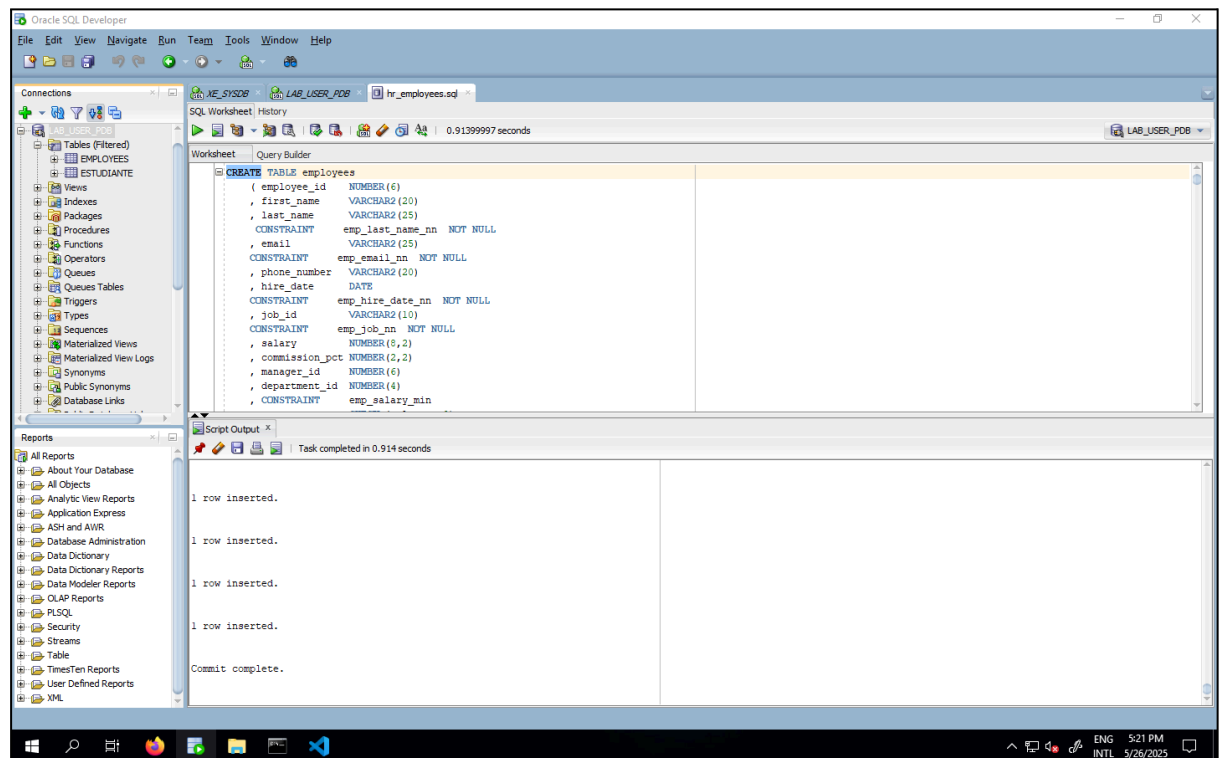
Verificamos el archivo generado en busca de bloques corruptos:



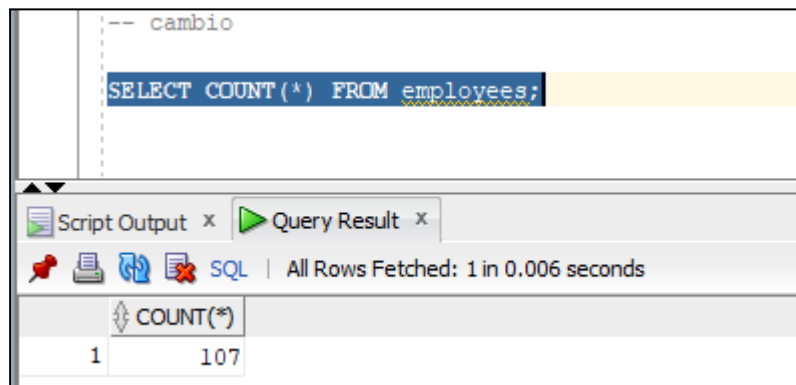
```
verify_system.log; X
C: > Users > ecciadm > verify_system.log;
1
2 DBVERIFY: Release 21.0.0.0.0 - Production on Mon May 26 17:12:06 2025
3
4 Copyright (c) 1982, 2021, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
5
6
7 DBVERIFY - Verification starting : FILE = C:\APP\ECCIAMM\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\SYSTEM01.DBF
8
9 DBVERIFY - Verification complete
10
11 Total Pages Examined : 142080
12 Total Pages Processed (Data) : 88099
13 Total Pages Failing (Data) : 0
14 Total Pages Processed (Index): 15613
15 Total Pages Failing (Index): 0
16 Total Pages Processed (Other): 20556
17 Total Pages Processed (Seg) : 1
18 Total Pages Failing (Seg) : 0
19 Total Pages Empty : 17812
20 Total Pages Marked Corrupt : 0
21 Total Pages Influx : 0
22 Total Pages Encrypted : 0
23 Highest block SCN : 2855178 (0.2855178)
24
```

La base de datos no presenta corrupción física en ese datafile y está sana para las operaciones normales, para esto sirve DBVERIFY.

17. Creación de EMPLOYEES con script del profe:



Verificamos la creación de los empleados:



18. Flashback Database en Oracle es una característica que permite recuperar una base de datos a un punto en el tiempo pasado, sin necesidad de una recuperación completa desde copias de seguridad. Permite deshacer errores lógicos, como eliminaciones accidentales de tablas o datos corruptos.

19. Verificar Flashback y ARCHIVELOG:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus / as sysdba

C:\Users\ecciadm>sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Mon May 26 17:27:58 2025
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0

SQL> SELECT log_mode FROM v$database;

LOG_MODE
-----
ARCHIVELOG

SQL> SELECT flashback_on FROM v$database;

FLASHBACK_ON
-----
NO
```

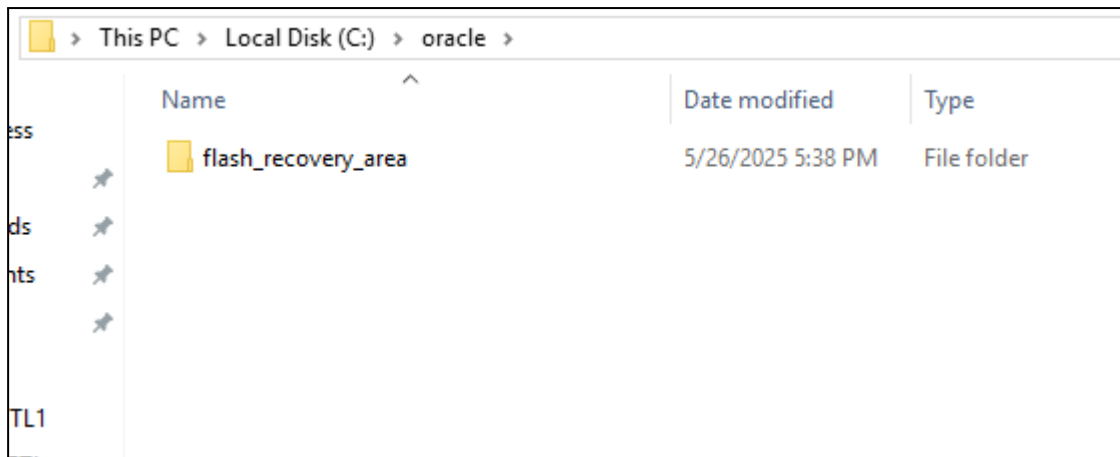
Como no está activado seguimos los siguientes pasos: Apagar la base inmediatamente, Arrancar la instancia y montar la base sin abrirla:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus / as sysdba

SQL> SHUTDOWN IMMEDIATE;
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> STARTUP MOUNT;
ORACLE instance started.

Total System Global Area 1610610712 bytes
Fixed Size 9857048 bytes
Variable Size 721420288 bytes
Database Buffers 872415232 bytes
Redo Buffers 6918144 bytes
Database mounted.
```

Antes de poder activar Flashback se necesita configurar el Fast Recovery Area (FRA), que es donde Oracle guarda la información de undo para poder rehacer (“flashback”) cambios: Crear la carpeta:



Definir tamaño de FRA:

```
SQL> ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE = 2G SCOPE=BOTH;
System altered.
SQL> _
```

Definir ubicación de FRA:

```
SQL> ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST = 'C:\oracle\flash_recovery_area' SCOPE=BOTH;
System altered.
SQL> _
```

Ahora si, activamos Flashback:

```
SQL> ALTER DATABASE FLASHBACK ON;
Database altered.
SQL> _
```

Finalmente, abrimos la base y comprobamos que Flashback está activado:

```
SQL> ALTER DATABASE OPEN;
Database altered.
SQL> SELECT flashback_on FROM v$database;
FLASHBACK_ON
-----
YES
SQL> _
```

20. Incrementamos los salarios:

```
SELECT COUNT(*) FROM employees;

UPDATE employees
  SET salary = salary * 1.4
WHERE salary > 1000;
COMMIT;
```

Script Output x Query Result x

Task completed in 0.108 seconds

107 rows updated.

Commit complete.

Verificamos el cambio:

```
SELECT employee_id, salary FROM employees
WHERE salary > 1000 AND ROUND(salary/1.4,2) > 1000;
```

Script Output x Query Result x

SQL | Fetched 50 rows in 0.014 seconds

	EMPLOYEE_ID	SALARY
1	100	33600
2	101	23800
3	102	23800
4	103	12600
5	104	8400
6	105	6720
7	106	6720
8	107	5880
9	108	16811.2
10	109	12600
11	110	11480
12	111	10780

21. Para hacer flashback hacemos lo siguiente: Documentamos el SCN o marca de tiempo antes del UPDATE:

SQL query window showing the command:

```
SELECT current_scn FROM v$database;
```

Script Output x Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.009 seconds

CURRENT_SCN
2860708

Debemos

también habilitar el movimiento de filas para esta tabla:

SQL query window showing the command:

```
ALTER TABLE employees ENABLE ROW MOVEMENT;
```

Script Output x Query Result x

Task completed in 0.219 seconds

```
Error starting at line : 33 in command -
FLASHBACK TABLE employees TO SCN 2860708
Error report -
ORA-08189: cannot flashback the table because row movement is not enabled

https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-08189/08189. 00000 - "cannot flashback the table because row movement is not enabled"
*Cause:   An attempt was made to perform Flashback Table operation on a table for
          which row movement has not been enabled. Because the Flashback Table
          does not preserve the rowids, it is necessary that row
          movement be enabled on the table.
*Action:  Enable row movement on the table

Commit complete.

Table EMPLOYEES altered.
```

Ahora si hacemos flashback:

SQL query window showing the commands:

```
ALTER TABLE employees ENABLE ROW MOVEMENT;
FLASHBACK TABLE employees TO SCN 2860708;
COMMIT;
```

Script Output x Query Result x

Task completed in 1.957 seconds

```
Flashback succeeded.

Commit complete.
```

Y confirmamos que se completó con éxito:

```
SELECT employee_id, salary FROM employees
WHERE salary > 1000 AND ROUND(salary/1.4,2) > 1000;

ALTER TABLE employees ENABLE ROW MOVEMENT;

FLASHBACK TABLE employees TO SCN 2860708;
COMMIT;
```

Script Output x Query Result x

SQL | Fetched 50 rows in 0.011 seconds

	EMPLOYEE_ID	SALARY
1	100	24000
2	101	17000
3	102	17000
4	103	9000
5	104	6000
6	105	4800
7	106	4800
8	107	4200
9	108	12008
10	109	9000
11	110	8200
12	111	7700

22. Eliminar EMPLOYEES y ver RECYCLEBIN:

The screenshot shows the SQL Developer interface. The SQL editor contains the command `DROP TABLE employees;`. The Script Output window displays the following messages: `Flashback succeeded.`, `Commit complete.`, and `Table EMPLOYEES dropped.`. The status bar indicates the task completed in 0.729 seconds.

The screenshot shows the SQL Developer interface. The SQL editor contains the command `SELECT object_name, original_name FROM recyclebin;`. The Query Result window displays the following data:

	OBJECT_NAME	ORIGINAL_NAME
1	BIN\$yu3ViwdOSQSOHukRXDaD9Q==\$0	EMP_EMAIL_UK
2	BIN\$jHaCn+oBQLuQRJh6I3Y4bg==\$0	EMPLOYEES

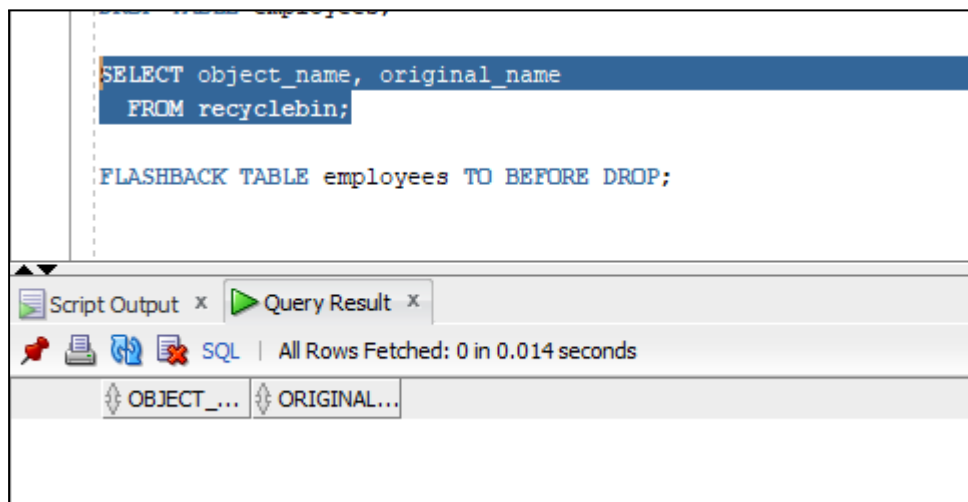
The status bar indicates all rows were fetched in 0.033 seconds.

23. Recuperar EMPLOYEES con FLASHBACK:

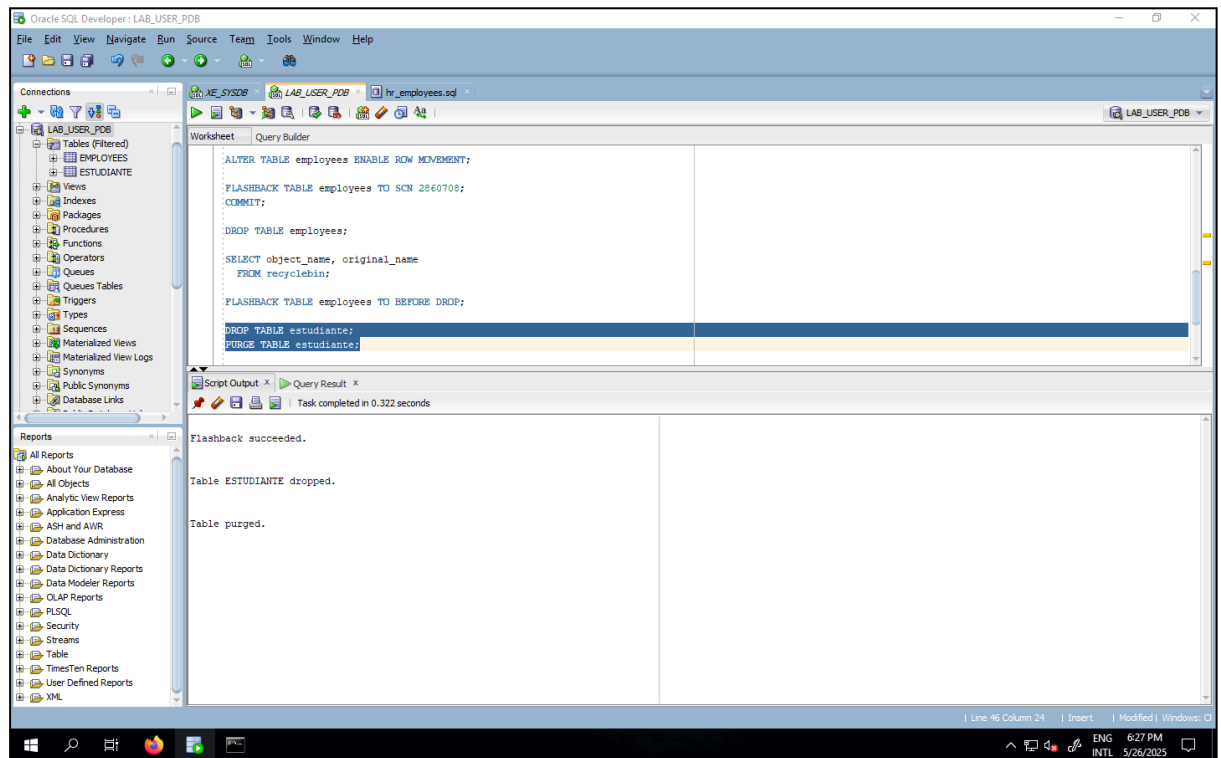
The screenshot shows the SQL Developer interface. The SQL editor contains the command `FLASHBACK TABLE employees TO BEFORE DROP;`. The Script Output window displays the message `Flashback succeeded.`. The status bar indicates the task completed in 0.247 seconds.

Y verificar que

ya no está en recycle bin:



24. Eliminar ESTUDIANTE y purgarla:



25. Restaurar la base con Data Pump: Ahora, ejecutando el comando impdp
system/jessilulu@localhost:1521/XEPDB1 FULL=Y DIRECTORY=DPUMP_DIR
DUMPFILE=pdb_full.dmp LOGFILE=imp_pdb.log:

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
.. imported "SYS"."DATAPUMP$SQLOBJ$PLAN"          0 KB      0 rows
.. imported "SYS"."DATAPUMP$SQLOBJ$"              0 KB      0 rows
.. imported "SYSTEM"."SCHEDULER_JOB_ARGS_TMP"      0 KB      0 rows
.. imported "SYSTEM"."SCHEDULER_PROGRAM_ARGS_TMP"  0 KB      0 rows
.. imported "WMSYS"."E$EXP_MAP"                   7.718 KB    3 rows
.. imported "WMSYS"."E$METADATA_MAP"              0 KB      0 rows
Processing object type DATABASE_EXPORT/NORMAL_POST_INSTANCE_IMPCALLOUT/MARKER
Processing object type DATABASE_EXPORT/SCHEMA/TABLE/TABLE
ORA-39151: Table "LAB_USER"."EMPLOYEES" exists. All dependent metadata and data will be skipped due to table_exists_acti
on of skip

ORA-39151: Table "LAB_USER"."SYS_TEMP_FBT" exists. All dependent metadata and data will be skipped due to table_exists_a
ction of skip

Processing object type DATABASE_EXPORT/SCHEMA/TABLE/TABLE DATA
.. imported "LAB_USER"."ESTUDIANTE"                7.023 KB    5 rows
Processing object type DATABASE_EXPORT/SCHEMA/TABLE/CONSTRAINT/CONSTRAINT
Processing object type DATABASE_EXPORT/SCHEMA/TABLE/INDEX/STATISTICS/INDEX_STATISTICS
Processing object type DATABASE_EXPORT/SCHEMA/TABLE/STATISTICS/TABLE_STATISTICS
Processing object type DATABASE_EXPORT/STATISTICS/MARKER
Processing object type DATABASE_EXPORT/FINAL_POST_INSTANCE_IMPCALLOUT/MARKER
Processing object type DATABASE_EXPORT/SCHEMA/POST_SCHEMA/PROCACT_SCHEMA
Processing object type DATABASE_EXPORT/AUDIT_UNIFIED/AUDIT_POLICY_ENABLE
Processing object type DATABASE_EXPORT/POST_SYSTEM_IMPCALLOUT/MARKER
Job "SYSTEM"."SYS_IMPORT_FULL_01" completed with 9 error(s) at Mon May 26 19:41:36 2025 elapsed 0 00:01:27

C:\Windows\system32>
```

Los errores, son en verdad warnings sobre que no se restauraron los objetos que ya existían, podemos comprobar que estudiantes volvió a la normalidad:

XE_SYSDB LAB_USER_PDB hr_employees.sql

Worksheet Query Builder

```
FLASHBACK TABLE employees TO SCN 2860708;
COMMIT;

DROP TABLE employees;

SELECT object_name, original_name
FROM recyclebin;

FLASHBACK TABLE employees TO BEFORE DROP;

DROP TABLE estudiante;
PURGE TABLE estudiante;

SELECT * FROM estudiante;

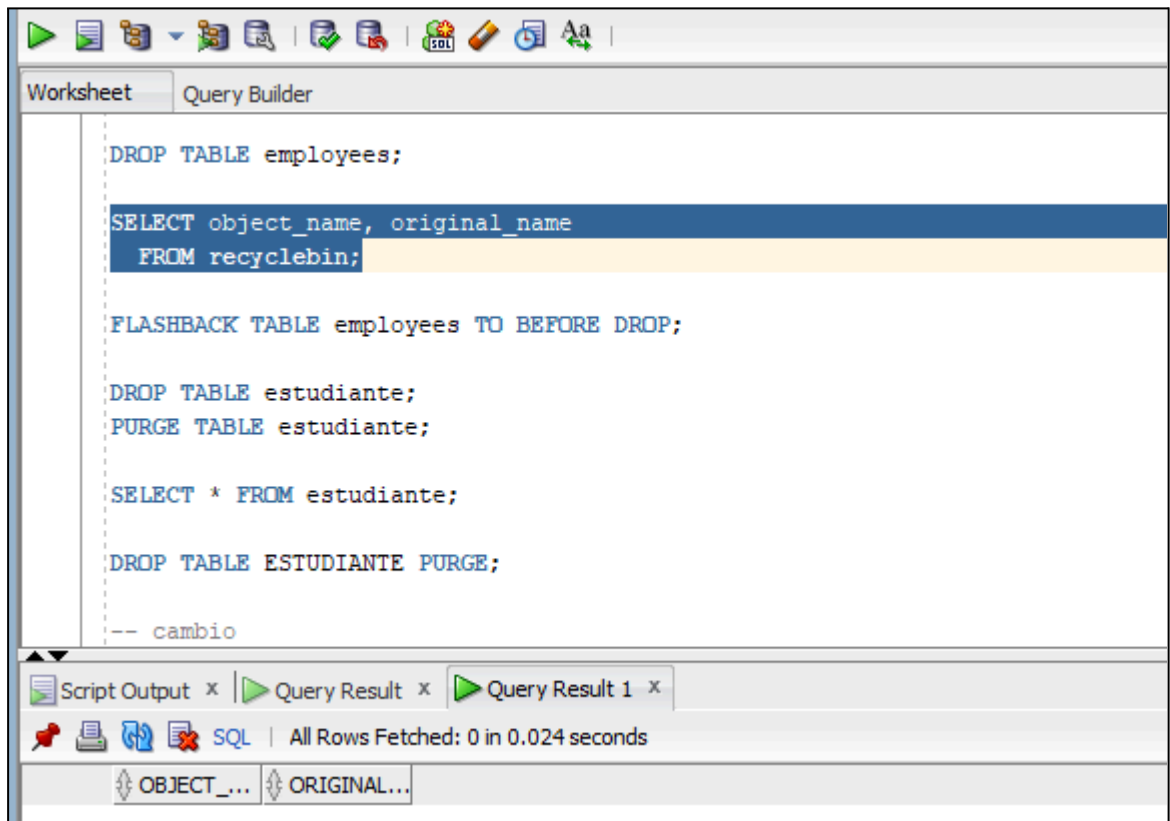
-- cambio
```

Script Output Query Result Query Result 1

SQL All Rows Fetched: 5 in 0.118 seconds

	CARNET	NOMBRE	APELLIDO	EMAIL	FECHA_NACIMIENTO
1	2021001	Luis	Esquivel	luis.esquivel@ucr.ac.cr	15-MAR-02
2	2021002	Ignacio	Diaz	ignacio.diaz@ucr.ac.cr	22-JUL-01
3	2021003	Hugo	Pena	hugo.pena@ucr.ac.cr	05-NOV-02
4	2021004	Carlos	Lobo	carlos.lobo@ucr.ac.cr	30-JAN-01
5	2021005	Jessica	Lu	jessica.lu@ucr.ac.cr	18-JUN-02

26. Eliminar la tabla ESTUDIANTE y purgarla del recycle bin:



The screenshot shows the SQL Developer Query Builder interface. The main window displays the following SQL script:

```
DROP TABLE employees;

SELECT object_name, original_name
FROM recyclebin;

FLASHBACK TABLE employees TO BEFORE DROP;

DROP TABLE estudiante;
PURGE TABLE estudiante;

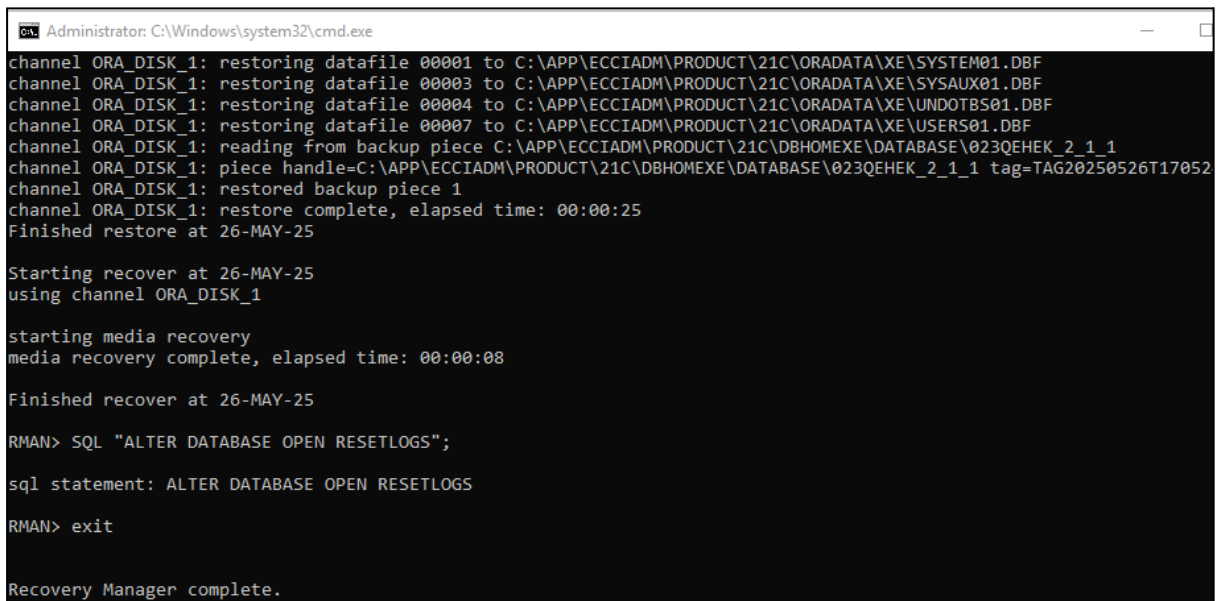
SELECT * FROM estudiante;

DROP TABLE ESTUDIANTE PURGE;

-- cambio
```

The bottom status bar indicates "All Rows Fetched: 0 in 0.024 seconds". The bottom toolbar shows the "OBJECT_..." and "ORIGINAL..." buttons.

27. Recuperar la tabla ESTUDIANTE desde RMAN:



The screenshot shows a command prompt window titled "Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe". The output of the RMAN commands is as follows:

```
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00001 to C:\APP\ECCIAM\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\SYSTEM01.DBF
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00003 to C:\APP\ECCIAM\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\SYSAUX01.DBF
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00004 to C:\APP\ECCIAM\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\UNDOTBS01.DBF
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00007 to C:\APP\ECCIAM\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\USERS01.DBF
channel ORA_DISK_1: reading from backup piece C:\APP\ECCIAM\PRODUCT\21C\DBHOMEXE\DATABASE\023QEHEK_2_1_1
channel ORA_DISK_1: piece handle=C:\APP\ECCIAM\PRODUCT\21C\DBHOMEXE\DATABASE\023QEHEK_2_1_1 tag=TAG20250526T17052
channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1
channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:25
Finished restore at 26-MAY-25

Starting recover at 26-MAY-25
using channel ORA_DISK_1

starting media recovery
media recovery complete, elapsed time: 00:00:08

Finished recover at 26-MAY-25

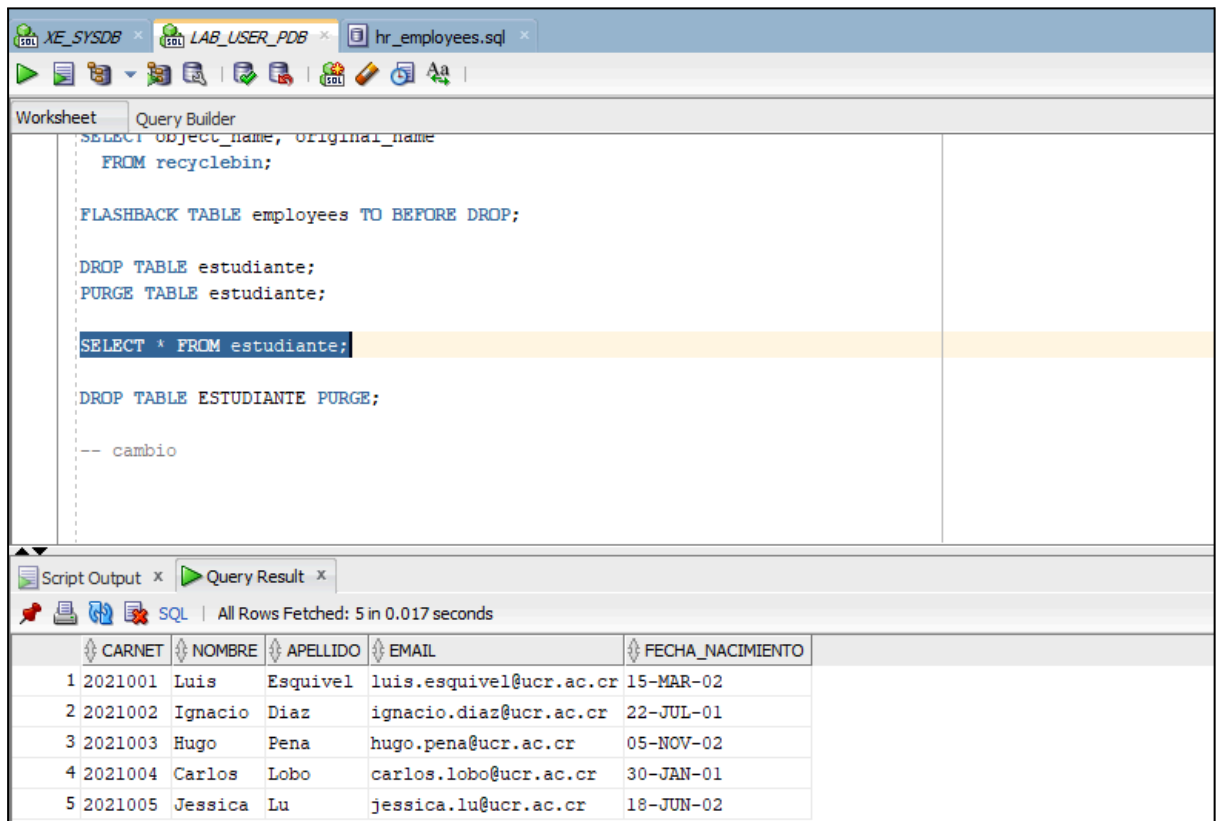
RMAN> SQL "ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS";

sql statement: ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS

RMAN> exit

Recovery Manager complete.
```

Confirmamos:



The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The top pane displays a SQL script with the following content:

```
SELECT object_name, original_name
FROM recyclebin;

FLASHBACK TABLE employees TO BEFORE DROP;

DROP TABLE estudiante;
PURGE TABLE estudiante;

SELECT * FROM estudiante;

DROP TABLE ESTUDIANTE PURGE;

-- cambio
```

The bottom pane shows the 'Query Result' tab with the following data:

	CARNET	NOMBRE	APELLIDO	EMAIL	FECHA_NACIMIENTO
1	2021001	Luis	Esquivel	luis.esquivel@ucr.ac.cr	15-MAR-02
2	2021002	Ignacio	Diaz	ignacio.diaz@ucr.ac.cr	22-JUL-01
3	2021003	Hugo	Pena	hugo.pena@ucr.ac.cr	05-NOV-02
4	2021004	Carlos	Lobo	carlos.lobo@ucr.ac.cr	30-JAN-01
5	2021005	Jessica	Lu	jessica.lu@ucr.ac.cr	18-JUN-02

Referencias

Oracle Database Concepts (modos de arranque; redo logs; control files)

Oracle® Database. (2025, abril). *Database Concepts* (21c) (F31733-07) [Documentación]. Oracle.

SQLPlus (herramienta de línea de comandos)

Oracle® Corporation. (2021, julio). *SQLPlus® User's Guide and Reference* (21c) (F31846-03) [Documentación]. Oracle.

Container databases (CDB) y pluggable databases (PDB)

Oracle® Corporation. (2022, agosto). *Oracle® Multitenant Administrator's Guide* (21c) (F31734-10) [Documentación]. Oracle.

Oracle Data Pump

Oracle® Corporation. (2025, febrero). *Overview of Oracle Data Pump* [Documentación]. Oracle.

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/sutil/oracle-data-pump-overview.html>

Oracle Data Pump (utilidades expdp/impdp)

Oracle® Database. (2025, febrero). *Oracle® Database Utilities* (21c) (F30732-27) [Documentación]. Oracle.

RMAN (Recovery Manager)

Oracle® Database. (2024, agosto). *Oracle® Database Backup and Recovery User's Guide* (21c) (F31836-11) [Documentación]. Oracle.

DBVERIFY (chequeo físico)

Oracle® Database. (2025, febrero). *Oracle® Database Utilities* (21c) (F30732-27) [Documentación]. Oracle.

Flashback Database

Oracle® Database. (2024, agosto). *Oracle® Database Backup and Recovery User's Guide* (21c) (F31836-11) [Documentación]. Oracle.

Oracle XE (instalación)

Oracle Corporation. (s. f.). *Oracle Database 21c Express Edition (XE) Downloads*.

Recuperado 26 de mayo de 2025, de

<https://www.oracle.com/bh/database/technologies/xe-downloads.html>

SQL Developer (instalación)

Oracle Corporation. (s. f.). *Oracle SQL Developer Downloads*. Recuperado 26 de mayo de 2025, de <https://www.oracle.com/database/sqldeveloper/technologies/download/>